

卡牌构筑与 Roguelike 成长系统设计横向研究

游戏策划 · 独立研究项目 · 2025

作者：王一霖

研究概述

以《炉石传说：酒馆战棋》《The Bazaar》《金铲铲之战》三款游戏为样本，从系统策划视角横向拆解其核心成长机制、资源运营逻辑与随机性设计哲学，提炼卡牌构筑类 Roguelike 游戏的底层设计张力。

研究背景	核心能力
系统策划视角	酒馆战棋 1000h+ 深度游玩
横向深度研究	The Bazaar 200h+ 持续体验

核心命题：掌控感与随机性的设计张力

卡牌构筑类 Roguelike 游戏面临一个无法回避的根本性设计矛盾：

随机性是这类游戏重复可玩性的生命线，但过高的随机影响因子会稀释玩家的掌控感，使策略决策失去意义。

这不是有标准答案的问题，而是需要根据目标受众和产品定位做出取舍的设计选择。

三款游戏的设计坐标系

《酒馆战棋》《大巴扎》《金铲铲》三款游戏，恰好代表了这张力谱系上三个截然不同的解法。

横轴：随机性影响因子（牌面质量对最终结果的决定程度） **纵轴：**运营决策权重（玩家在相同牌面下通过决策改变结果的空间）

游戏	随机影响因子	运营决策权重	设计定位
酒馆战棋	低	高	技术驱动型策略
大巴扎	高	高	探索驱动型组合
金铲铲	中	低	执行驱动型目标

深度拆解 · 一：炉石传说 · 酒馆战棋

Hearthstone Battlegrounds · 1000h+ 深度游玩

核心命题：为什么运气游戏里存在稳定的强者

酒馆战棋表面上是随机性极高的游戏，但高段位玩家能做到十连、二十连吃鸡，根本原因不是"运气更好"，而是在相同随机条件下，对两种核心资源做出了更高期望值的决策。

胜率稳定性的数学本质：

最终名次期望 = $f(\text{资源决策质量}) + \epsilon(\text{随机噪声})$

局数越多 → 随机噪声被均摊 → 决策质量权重越显著
→ 高手长期胜率收敛于技术水平，而非运气水平

二元资源系统与决策密度

酒馆战棋的资源系统只有两个维度：**经济资源（铸币）与血量资源（生命值）**。两者通过回合时间轴深度耦合，共同决定每一回合的决策密度——玩家面临的有效选择数量与选择后果的分叉程度。

铸币的时间价值：非线性回合杠杆

铸币时间价值模型：

铸币战力转化价值 = 基础购买力 × 回合杠杆系数
回合杠杆系数 $\propto$ 本数 × 牌池深度 × 场面复杂度（非线性递增）

→ 提前消耗铸币的机会成本持续升高
→ 典型低水平失误：每回合局部最优贪心决策

高本是核心逻辑：收益的指数级跃迁

在没有特殊饰品和畸变机制干预的情况下，抢占高本是酒馆战棋最核心的运营逻辑，有三条结构性原因支撑：

- **可选资源空间指数扩张**：高本可选集合是低本的超集，每次刷新的期望牌值显著更高
- **战力体系完整性跃迁**：多数强力羁绊依赖高费随从，高本使战力从"堆砌"变成"完整"，产生俗称"电表倒转"的不连续跃升
- **卡池竞争的零和博弈**：随从牌池全局共享且数量有限，先升高本者优先抢占核心随从，同时压缩对手获取同类随从的概率

血量资源：15 血斩杀线与跨资源套利

在保持 15 血以上的前提下，前期的血量损失可以被视为"无成本的经济换取空间"。

绝大多数英雄的战力爆发集中在高本解锁之后，前期主动放血换取经济加速，是一种跨资源套利行为——当牺牲的血量价值（前期低）小于换取的升本加速价值（后期高），放血换节奏即为正期望决策。

被动低本时的应急策略：

- **策略 A**：低本补战力苟活 → 以长期期望换短期生存概率
- **策略 B**：以小博大（下毒）→ 最小成本赌取一场胜利，争取升本窗口

两种策略的本质：当期期望值为负时，主动提高结果方差 → 数学上唯一合理的反败为胜路径

英雄差异：发力节点决定资源策略树

英雄类型	发力节点	前期血线容错	核心运营逻辑
前期强势型	早（低本成型）	小，需稳定投入	建立早期优势，滚雪球
后期爆发型	晚（高本依赖）	大，可主动放血	经济加速，压缩升本时间
中期过渡型	中	中等	动态判断，灵活切换节奏

值得关注的是，顶端酒馆竞技选手甚至会将每张牌每回合的战力影响因子背诵下来——将随机性从"不确定性"转化为"已知概率分布"。这是概率策略游戏的必然归宿：随机性对普通玩家是噪声，对顶端选手是可计算的期望空间。

深度拆解 · 二：The Bazaar / 大巴扎

The Bazaar · 200h+ 深度游玩 · 持续入坑中

经济系统：连续复利 VS 离散跃迁

两种经济爆发模式的本质差异：

酒馆战棋：电表倒转 ≈ 升本节点触发（离散跃迁 · 有统一时间锚）
大巴扎：电表倒转 ≈ 组合成型后的复利滚动（连续增长 · 无统一时间锚）

→ 大巴扎玩家需自行判断"我的组合什么时候成型"
→ 这本身即是一项高难度的局面感知能力

胜负机制：攻守双轴的复合压力

大巴扎引入了整数胜场计数与血量的双轨制：

- 胜利积累胜场数达到目标获胜
- 落败扣除血量归零出局

两个目标时常产生张力——为积攒胜场需要挑战更强野怪，挑战失败又加速血量消耗。这种攻守两轴的压力使决策复杂度显著高于酒馆。

等级系统：乘数型资源与最核心的增量设计

这是大巴扎与酒馆、金铲铲最显著的系统差异。等级的影响是全方面的乘数（非线性放大函数，而非加法系数）：

- 数值成长
- 地毯面积扩张（可上场卡牌数量）
- 可挑战野怪强度与事件稀有度
- 职业发牌池的解锁深度

与酒馆升本的关键差异：

酒馆升本 = 玩家主动花钱触发（直接控制）
大巴扎等级 = 由事件稀有度/野怪强度决定（间接控制）
→ 玩家对等级提升的掌控权更加间接
→ 战力上限 = 卡牌组合强度 × f(等级)，f 为非线性放大函数

最关键的设计张力：掌控感的稀释

大巴扎的战力提升几乎只来自牌面本身，而酒馆战棋在烂牌条件下仍然可以靠运营吃鸡。拿到什么牌基本决定了这把的上限，玩家的运营能压缩差距，但几乎无法逆转牌面质量的根本性劣势——抽到好牌的影响因子在大巴扎中远大于酒馆。

两款游戏影响因子的结构差异：

酒馆战棋胜率 = α · 牌面质量 + β · 资源决策质量

大巴扎胜率 = α' · 牌面质量 + β' · 资源决策质量

(β 显著)

($\alpha' >> \beta'$)

连锁效应：

- A：Meta 趋同压力加剧（理性玩家向已知最强组合收敛）
- B：自审战力决策负担加重（战力感知能力培养周期极长）

连败补偿：最激进的安全网设计

大巴扎的连败补偿机制在三款游戏里独一无二：触发一次免死锁血，同时获得强化加成。这个机制的存在本身，反向印证了"掌控感稀释"的判断——正因为系统承认了随机性对玩家的冲击，才需要这样一个强力补偿兜底。

游戏	连败补偿机制	设计哲学
酒馆战棋	掉车尾巴打尸体（对局保护）	温和：降低出局速度
金铲铲	连败奖励金币 / 强化符文	经济补偿：缩小实力差距
大巴扎	免死锁血 + 强化加成	激进：暂停失败并给予反击资本

深度拆解 · 三：金铲铲之战

Teamfight Tactics · 有限局数游玩 + 资料研究

D 牌决策：极简化的策略内核

金铲铲将策略复杂度有意压缩到一个核心行为：**d 牌**。其最优决策逻辑高度线性——识别 Meta 阵容、定向 d 牌凑齐、合成三星、重复执行。决策树分叉数量远少于酒馆和大巴扎，接近有限状态机，也因此是三款游戏里 AI 代打实现难度最低的。

决策复杂度的集合关系：

金铲铲决策空间 $\subset$ (酒馆决策空间 $\cup$ 大巴扎决策空间)

→ 金铲铲可理解为两款游戏各取了一个"d牌决策"的子集

→ 这是清醒的产品定位选择，不是设计缺陷

Meta 趋同：结构性问题，而非平衡性问题

金铲铲的 Meta 趋同问题比大巴扎更严重，且是系统结构决定的——大巴扎的随机掉落和奇异事件会强制玩家偏离预设路线，而金铲铲的随机性来源更少，玩家在大多数局里都有足够自由度执行预设 Meta。这导致局间同质化程度最高，重复可玩性高度依赖版本更新。

金铲铲真正有价值的设计点

- **中场英雄挑选**：插入一个主动选择节点，维持玩家掌控感的心理锚定，即使整体路线仍高度 Meta 化
- **打野随机装备掉落**：引入与 d 牌决策正交的随机轴，迫使玩家在"预期阵容"和"装备支持的阵容"之间做妥协，是游戏里少数能产生非预期决策交叉的设计
- **海克斯系统**：提供局外成长进度感，缓解单局随机性挫败感——不在局内给免死，而在局外给积累感

三星合成的情绪设计模型：

爽感强度 = 期待积累（凑牌过程）× 即时反馈（三星特效 + 战力跃升）

→ 将"手段"（d 牌）包装成了"目的"本身

→ 低复杂度决策过程产生高强度情绪回报

→ 这是金铲铲最成功的单点设计

横向对比：三款游戏的系统结构全景

对比维度	酒馆战棋	大巴扎	金铲铲
核心玩家体验	「我用更好的决策战胜了更好的牌」	「我从随机的混沌里拼出了精妙的组合」	「我知道要做什么，我只需要做到它」
经济爆发形式	升本节点的离散跃迁	组合成型后的连续复利	三星合成的阶梯爬升
随机性来源层数	两层（牌池 + 对手配对）	多层（掉落 + 事件 + 职业牌池）	较少（牌池 + 装备掉落）
运营决策权重	高，烂牌可运营	中，受牌面质量制约	低，目标路线清晰
玩家掌控感	强	中（部分让渡于探索乐趣）	中（锚定于 Meta 执行感）
Meta 趋同程度	低	中	高（结构性问题）
连败补偿机制	温和（对局保护）	激进（免死 + 强化）	经济补偿（金币 / 符文）
新鲜感主要来源	决策路径本身的多样性	词条组合的探索空间	版本更新驱动
核心情绪设计	运营成功的成就感	组合成型的惊喜感	三星合成的即时反馈
上手门槛	中	极高	低
AI 代打难度	中	高	最低（有限状态机）

设计启示

统一原则与三种解法各自的结构性代价

随机性本身不是问题，问题是随机性的冲击有没有被相应的玩家能动性所承接。

- 当随机性高但玩家能动性也高，游戏有深度但门槛极高
- 当随机性低但玩家能动性高，产生最大的"以弱胜强"爽感
- 当两者都被压低，获得最广泛的受众，但以牺牲长期策略深度为代价

三种解法与结构性代价

酒馆战棋的解法	大巴扎的解法	金铲铲的解法
用时间轴消化随机性	用组合深度对抗随机性	用目标明确化绕开随机性
代价：顶端竞技必然向"背牌表"靠拢，策略深度反而来自记忆壁垒	代价：新手入门成本极高，卡池越深 Meta 趋同越难根治	代价：策略深度天花板低，重复可玩性高度依赖版本更新

对系统策划的核心启示

在设计卡牌构筑类游戏时，最先需要回答的问题不是"做什么机制"，而是 "**目标玩家在随机性和掌控感的谱系上，愿意接受怎样的平衡**"。

三款游戏都以各自的方式，回答了同一个底层设计问题。理解这个张力，并在设计之初就做出清醒的取舍，是这类游戏系统设计最核心的判断力所在。